

9. fejezet

Legkisebb négyzetek módszere

Tegyük fel, hogy egy fizikai folyamatot egy g függvénnyel írhatunk le, amelynek ismerjük vagy feltételezzük az általános képletét, de bizonyos paraméterek a képletben ismeretlenek. A paramétereket egy $\mathbf{a}$ vektorban tárolva a $g(x; \mathbf{a})$ jelöléssel hangsúlyozhatjuk, hogy g az $\mathbf{a}$ paraméterektől függ. Feltesszük, hogy vannak y_i ($i = 0, 1, \dots, n$) mérési adataink a g függvényről az x_i alappontokban. Tegyük fel a példa kedvéért, hogy tudjuk vagy sejtjük, hogy g egy másodfokú polinom. Ekkor g -t 3 paraméter, az együtthatói határozzák meg. Ha 3-nál több mérési értékünk van, akkor általában már nem tudunk egy parabolát rajzolni a pontokon keresztül (a mérési hibák miatt az adataink valószínűleg nem a parabola grafikonján helyezkednek el). Ezért a célunk az, hogy keressük meg azokat a paraméter értékeket, amelyhez tartozó g függvény a „legkevésbé” tér el a mérési adatoktól. Ezt a feladatot hívjuk *görbeillesztésnek*. Nem nyilvánvaló, hogy mit értsünk azon, hogy a függvény „legkevésbé” tér el az adatoktól. Attól függően, hogyan definiáljuk az illesztés hibáját, más és más matematikai feladatként fogalmazhatjuk meg a görbeillesztés feladatát. Lehetséges az illesztés hibáját mérni az

$$F_1(\mathbf{a}) := \max\{|g(x_i; \mathbf{a}) - y_i| : i = 0, 1, \dots, n\}$$

vagy az

$$F_2(\mathbf{a}) := \sum_{i=0}^n |g(x_i; \mathbf{a}) - y_i|$$

képletekkel. Mindkettőt természetes választásnak érezhetjük, hiszen ha a képlet értéke kis szám, akkor a $g(x_i)$ függvényérték és az y_i mérési érték eltérése is kicsi lesz minden pontban. A probléma az, hogy ha $F_1(\mathbf{a})$ -t ill. $F_2(\mathbf{a})$ -t szeretnénk minimalizálni $\mathbf{a}$ szerint, akkor ez matematikailag nehéz feladat amiatt, hogy egyik függvény sem differenciálható $\mathbf{a}$ szerint. Ezt a technikai problémát kiküszöbölhetjük azzal, ha az

$$F(\mathbf{a}) := \sum_{i=0}^n (g(x_i; \mathbf{a}) - y_i)^2,$$

ún. négyzetes hibával mérjük a függvény és a mérési adatok eltérését. A matematikai feladat tehát az, hogy minimalizáljuk az $F(\mathbf{a})$ függvényt, és a minimumhelyhez tartozó paraméter értékekkel definiált $g(x; \mathbf{a})$ függvényt tekintjük a pontokra legjobban illeszkedő adott típusú függvénynek. Ezt a módszert hívjuk a *legkisebb négyzetek módszerének*.

A négyzetes hiba segítségével történő görbeillesztést tanulmányozzuk ebben a fejezetben. Először lineáris függvény, majd tetszőleges polinom, és végül néhány speciális nemlineáris függvény és trigonometrikus polinom illesztésével foglalkozunk. A fejezet végén rosszul definiált lineáris egyenletrendszerek legkisebb négyzetes megoldását vizsgáljuk.

9.1. Egyenes illesztése

Adottak (x_i, y_i) , $i = 0, 1, \dots, n$ pontok, ahol x_i -k páronként különböznek. Keresünk egy olyan $g(x) = ax + b$ lineáris függvényt, amelynek az adatoktól számított négyzetes eltérése, azaz

$$F(a, b) := \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i)^2 \quad (9.1)$$

minimális. Az így definiált F függvény folytonosan parciálisan differenciálható a és b szerint, és

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial a}(a, b) &= 2 \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i)x_i, \\ \frac{\partial F}{\partial b}(a, b) &= 2 \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i). \end{aligned} \quad (9.2)$$

A (9.2) parciális deriváltakat 0-val egyenlővé téve, átrendezés után kapjuk az ún. *Gauss-féle normálegyenleteket*.

$$\begin{aligned} a \sum_{i=0}^n x_i^2 + b \sum_{i=0}^n x_i &= \sum_{i=0}^n x_i y_i, \\ a \sum_{i=0}^n x_i + b(n+1) &= \sum_{i=0}^n y_i. \end{aligned} \quad (9.3)$$

Érdemes hangsúlyozni, hogy a második egyenletben b együtthatója, $n+1$ az adott mérési adatok számát adja vissza. Ez egy lineáris egyenletrendszer a -ra és b -re. Az egyenletrendszer akkor és csak akkor oldható meg, ha az együtthatómátrix determinánsa,

$$d := \det \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n x_i^2 & \sum_{i=0}^n x_i \\ \sum_{i=0}^n x_i & n+1 \end{pmatrix} = (n+1) \sum_{i=0}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2$$

nem nulla. A Cauchy-Bunyakovszkij-Schwarz egyenlőtlenség (2.42. tétel) szerint

$$\left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2 = \left(\sum_{i=0}^n 1 \cdot x_i \right)^2 \leq \sum_{i=0}^n 1 \sum_{i=0}^n x_i^2 = (n+1) \sum_{i=0}^n x_i^2.$$

Ebből következik, hogy $d \geq 0$. Ha feltesszük, hogy legalább két x_i különbözik, akkor a 2.42. tétel szerint egyenlőtlenség nem állhat fenn, azaz $d > 0$. Ezért a (9.3) egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van, amely a következő alakban adható meg:

$$\begin{aligned} \bar{a} &= \frac{(n+1) \left(\sum_{i=0}^n x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right) \left(\sum_{i=0}^n y_i \right)}{(n+1) \left(\sum_{i=0}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2}, \\ \bar{b} &= \frac{\left(\sum_{i=0}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=0}^n y_i \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i y_i \right) \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)}{(n+1) \left(\sum_{i=0}^n x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2}. \end{aligned}$$

A 8.2. tétel szerint F -nek az $(\bar{a}, \bar{b})$ pontban lokális szélsőértéke van, ha

$$D(\bar{a}, \bar{b}) = \frac{\partial^2 F}{\partial a^2}(\bar{a}, \bar{b}) \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial b^2}(\bar{a}, \bar{b}) - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b}(\bar{a}, \bar{b}) \right)^2 > 0.$$

Könnyen kiszámítható, hogy

$$\frac{\partial^2 F}{\partial a^2}(\bar{a}, \bar{b}) = 2 \sum_{i=0}^n x_i^2, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial b^2}(\bar{a}, \bar{b}) = 2(n+1), \quad \frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b}(\bar{a}, \bar{b}) = 2 \sum_{i=0}^n x_i.$$

Ezért

$$D(\bar{a}, \bar{b}) = 4(n+1) \sum_{i=0}^n x_i^2 - 4 \left(\sum_{i=0}^n x_i \right)^2 = 4d,$$

amiről már megmutattuk, hogy pozitív. Mivel $\frac{\partial^2 F}{\partial a^2}(\bar{a}, \bar{b}) > 0$, ezért a 8.2. tételből következik, hogy az F függvénynek lokális minimuma van az $(\bar{a}, \bar{b})$ pontban, ami a 8.11. következmény szerint egyben globális minimum is. Ezzel beláttuk a következő tételt:

9.1. tétel. Adottak az (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) pontok, ahol van olyan i és j , hogy $x_i \neq x_j$. Ekkor a

$$\min_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \sum_{i=0}^n (ax_i + b - y_i)^2$$

szélsőérték feladatnak létezik egyértelmű megoldása, amely teljesíti a (9.1) normálegyenleteket.

9.2. példa. Tekintsük a következő adatokat:

x_i	-1.0	1.0	2.5	3.0	4.0	4.5	6.0
y_i	0.0	1.2	1.9	2.5	3.1	3.2	4.5

Keressük meg az adatokra legjobban illeszkedő egyenest! Kézi számolásakor írjuk le az adatokat a 9.1. táblázatban látható módon! Külön oszlopban kiszámoljuk az x_i^2 és $x_i y_i$ számokat, ill. az utolsó sorban az oszlopban szereplő számok összegét. Ezen összegeket használjuk a (9.3) normálegyenletek felírásához:

$$\begin{aligned} 89.5a + 20.0b &= 67.25 \\ 20.0a + 7b &= 16.4. \end{aligned}$$

amelynek megoldása $a = 0.630243$ és $b = 0.542163$. A megadott pontok és az $y = 0.630243x + 0.542163$ egyenes grafikonja a 9.1. ábrán látható. Az illesztés hibája:

$$\sum_{i=0}^6 (0.630243x_i + 0.542163 - y_i)^2 = 0.124691.$$

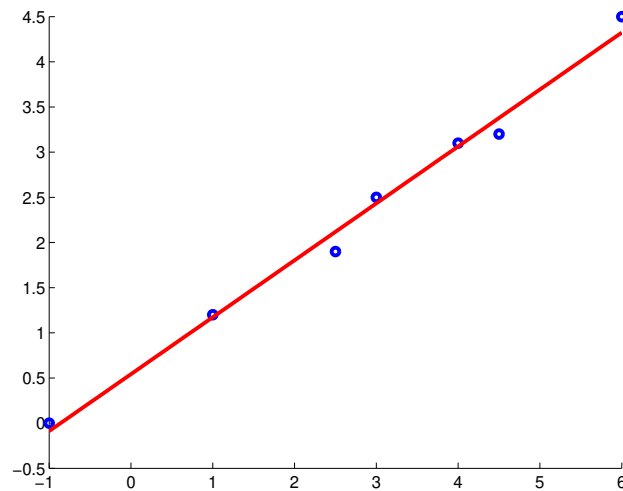
□

9.1. táblázat. Egyenes illesztése

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
-1.0	0.0	1.00	0.00
1.0	1.2	1.00	1.20
2.5	1.9	6.25	4.75
3.0	2.5	9.00	7.50
4.0	3.1	16.00	12.40
4.5	3.2	20.25	14.40
6.0	4.5	36.00	27.00
20.0	16.4	89.50	67.25

Feladatok

1. Illesszen egyenest a megadott adatokra és számítsa ki az illesztés hibáját:

9.1. ábra. Egyenes illesztése: $y = 0.630243x + 0.542163$

(a)	x_i	0.0	1.0	1.5	2.0	3.0		
	y_i	-1.8	1.3	2.5	3.9	8.3		
(b)	x_i	-1.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
	y_i	4.2	2.1	1.3	2.1	2.8	-2.1	-3.0
(c)	x_i	-1.0	1.0	3.0	5.0	9.0	10.0	13.0
	y_i	-0.1	3.4	7.3	15.1	29.1	35.6	56.3

9.2. Polinom illesztése

Ebben a szakaszban m -edfokú polinom illesztését vizsgáljuk megadott (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) pontokra, azaz keresünk olyan $a_m, a_{m-1}, \dots, a_0$ számokat, amelyek minimalizálják az

$$F(a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0) := \sum_{i=0}^n (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_1 x_i + a_0 - y_i)^2$$

$m + 1$ -változós függvényt. Ha $n \leq m$, akkor a megadott pontokon keresztül rajzolható m -edfokú polinom (F minimális értéke 0). Ebben az esetben interpolációval meghatározhatók az együtthatók. Így az $m < n$ esetre érdekes vizsgálnunk a feladatot, hiszen ekkor F nem veszi fel a 0 értéket.

A 8.2. tétel alapján az F függvénynek ott lehet csak szélsőértéke, ahol a parciális deriváltjai nullák:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial a_m}(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0) &= 2 \sum_{i=0}^m (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_0 - y_i) x_i^m, \\ \frac{\partial F}{\partial a_{m-1}}(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0) &= 2 \sum_{i=0}^m (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_0 - y_i) x_i^{m-1}, \\ &\vdots \\ \frac{\partial F}{\partial a_0}(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0) &= 2 \sum_{i=0}^m (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_0 - y_i). \end{aligned}$$

Ezeket nullával egyenlővé téve és átrendezve a kapott egyenleteket

$$\begin{aligned}
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^{2m} &+ a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} + a_0 \sum_{i=0}^n x_i^m = \sum_{i=0}^n x_i^m y_i \\
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} &+ a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^{2m-2} + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^m + a_0 \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} = \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} y_i \\
 &\vdots \\
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} &+ a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^m + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_0 \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i \\
 a_m \sum_{i=0}^n x_i^m &+ a_{m-1} \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} + \cdots + a_1 \sum_{i=0}^n x_i + a_0(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i
 \end{aligned}$$

Most belátjuk, hogy a (9.4) lineáris egyenletrendszernek létezik egyértelmű megoldása, azaz az

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n x_i^{2m} & \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} & \sum_{i=0}^n x_i^m \\ \sum_{i=0}^n x_i^{2m-1} & \sum_{i=0}^n x_i^{2m-2} & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i^m & \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \sum_{i=0}^n x_i^m & \sum_{i=0}^n x_i^{m-1} & \cdots & \sum_{i=0}^n x_i & \sum_{i=0}^n 1 \end{pmatrix}$$

együtthatómátrix invertálható. Ehhez a 3.9. tétel szerint elegendő megmutatni, hogy $\mathbf{A}$ pozitív definit. Az $\mathbf{A}$ mátrix jk -adik elemét a $\sum_{i=0}^n x_i^{2m+2-j-k}$ képlettel adhatjuk meg, ahol $j, k = 1, 2, \dots, m+1$. Legyen $\mathbf{z} = (z_1, z_2, \dots, z_{m+1}) \in \mathbb{R}^{m+1}$. Egyszerű átalakításokkal adódik

$$\begin{aligned}
 \mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} &= \sum_{j=1}^{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} \sum_{i=0}^n x_i^{2m+2-j-k} z_j z_k \\
 &= \sum_{i=0}^n \sum_{j=1}^{m+1} \sum_{k=1}^{m+1} x_i^{m+1-j} z_j x_i^{m+1-k} z_k \\
 &= \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=1}^{m+1} x_i^{m+1-j} z_j \right)^2.
 \end{aligned}$$

Tegyük fel, hogy $\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z} = 0$. Ekkor az előbbi számolásból következik, hogy $\sum_{j=1}^{m+1} x_i^{m+1-j} z_j = 0$ minden $i = 0, 1, \dots, n$ -re. Eszerint ha az x_i alappontok páronként különböznek, akkor a $p(x) := \sum_{j=1}^{m+1} z_j x^{m+1-j}$ m -edfokú polinomnak $n+1$ különböző gyöke van. Ha feltesszük, hogy $m \leq n$, akkor az algebra alaptétele szerint ebből következik, hogy p azonosan nulla, azaz $z_j = 0$ minden $j = 1, 2, \dots, m+1$ -re. Ezzel beláttuk, hogy $\mathbf{A}$ pozitív definit, és így a (9.4) egyenletrendszernek létezik egyértelmű megoldása, amit $\bar{\mathbf{a}}$ -val jelölünk. Mivel

$$\frac{\partial^2 F}{\partial a_j \partial a_k}(\bar{\mathbf{a}}) = 2 \sum_{i=0}^n x_i^{j+k},$$

ezért $F''(\bar{\mathbf{a}}) = 2\mathbf{A}$. Ebből következik a 8.1. tétel alapján, hogy F -nek $\bar{\mathbf{a}}$ -ban lokális minimuma van, és mivel F kvadratikus függvény, ezért ez globális minimum is. Az eredményeinket a következő tételben összegezhjük:

9.3. tétel. Adottak az (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) pontok, ahol az x_i alappontok páronként különböznek. Legyen $m \leq n$. Ekkor a

$$\min_{(a_m, \dots, a_0) \in \mathbb{R}^{m+1}} \sum_{i=0}^n (a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_1 x_i + a_0 - y_i)^2$$

szélsőérték feladatnak létezik egyértelmű megoldása, amely teljesíti a (9.4) normálegyenleteket.

9.4. példa. Illesszünk parabolát az

x_i	-1.0	-0.5	0.0	1.0	2.0	3.0	3.5
y_i	1.6	1.7	1.9	1.5	0.6	-0.1	-1.0

adatokra! Kézi számoláskor a 9.2. táblázatban látható módon helyezzük el az adatokat. Az utolsó sorban szereplő összegeket használjuk a (9.4) egyenletrendszerhez:

$$\begin{array}{rclclcl} 249.1250a & + & 77.750b & + & 27.50c & = & -7.225 \\ 77.750a & + & 27.50b & + & 8.0c & = & -3.55 \\ 27.50a & + & 8.0b & + & 7c & = & 6.2. \end{array}$$

amelyet megoldva kapjuk, hogy $a = -0.196021$, $b = -0.084748$ és $c = 1.752653$. A megadott pontokat és a számított parabola grafikonját a 9.2. ábrán láthatjuk. Az illesztés hibája

$$\sum_{i=0}^6 (-0.196021x_i^2 - 0.084748x_i + 1.752653 - y_i)^2 = 0.0964456.$$

□

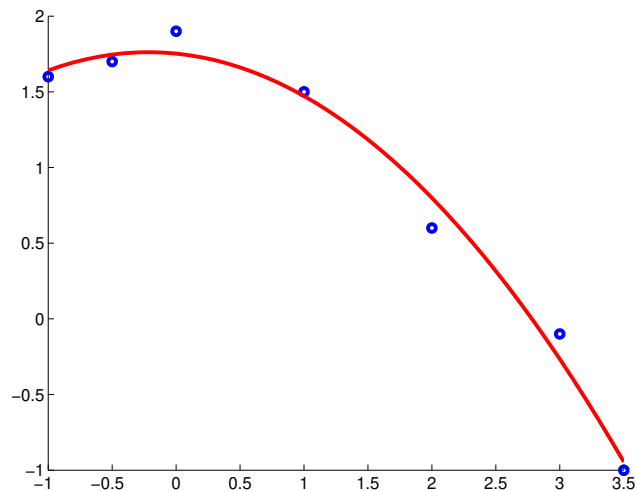
9.2. táblázat. Parabola illesztése

x_i	y_i	x_i^4	x_i^3	x_i^2	$x_i^2 y_i$	$x_i y_i$
-1.0	1.4	1.0000	-1.000	1.00	1.400	-1.40
0.0	1.9	0.0000	0.000	0.00	0.000	0.00
0.5	1.6	0.0625	0.125	0.25	0.400	0.80
1.0	1.7	1.0000	1.000	1.00	1.700	1.70
2.0	0.2	16.0000	8.000	4.00	0.800	0.40
2.5	-0.1	39.0625	15.625	6.25	-0.625	-0.25
3.0	-2.0	81.0000	27.000	9.00	-18.000	-6.00
8.0	4.7	138.1250	50.750	21.50	-14.325	-4.75

Feladatok

1. Illesszen parabolát a megadott adatokra és számítsa ki az illesztés hibáját:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} & \begin{array}{c|cccccc} x_i & -2.0 & -1.0 & 1.0 & 2.0 & 3.0 \\ \hline y_i & -2.1 & 1.4 & 0.5 & -2.5 & -7.2 \end{array} \\ \text{(b)} & \begin{array}{c|cccccc} x_i & 1.0 & 2.0 & 3.0 & 4.0 & 5.0 & 6.0 \\ \hline y_i & 2.5 & 1.2 & -2.0 & 3.9 & 6.2 & 8.3 \end{array} \end{array}$$



9.2. ábra. Parabola illesztése: $y = -0.196021x^2 - 0.084748x + 1.752653$

9.3. Nemlineáris függvény illesztése

Az előző szakaszokban vizsgált módszert alkalmazhatjuk olyan nemlineáris függvény illesztésre is, ahol az ismeretlen paraméterek lineárisan szerepelnek, mert ekkor a kapott normálegyenletek lineáris egyenletek lesznek. Az általános esetben viszont a normálegyenletek is lehetnek nemlineárisak. Nézzünk egy példát. Tegyük fel, hogy egy be^{ax} alakú exponenciális függvényt szeretnénk illeszteni az (x_i, y_i) ($i = 0, 1, \dots, n$) pontokra. A négyzetes hibát felírva az

$$F(a, b) = \sum_{i=0}^n (be^{ax_i} - y_i)^2$$

függvényt kapjuk, amelynek kritikus pontjait a

$$\begin{aligned} 2 \sum_{i=0}^n (be^{ax_i} - y_i) be^{ax_i} x_i &= 0 \\ 2 \sum_{i=0}^n (be^{ax_i} - y_i) e^{ax_i} &= 0 \end{aligned}$$

egyenletrendszer megoldásai adják. Ezt már analitikusan nem tudjuk megoldani, és azt sem könnyű látni, hogy hány megoldás van, és ha több van, melyik megoldás fogja minimalizálni F -et. Természetesen meg tudjuk oldani az egyenletrendszert numerikusan, ill. a 8. fejezetben ismertetett numerikus módszerek segítségével tudjuk közelíteni F minimumát.

Az előbb vázolt számolás helyett alkalmazható a következő, ún. *linearizációs módszer*: Vegyük észre, hogy ha az $y = be^{ax}$ egyenlet mindkét oldalának vesszük a logaritmusát, akkor az $\ln y = \ln b + ax$ összefüggést kapjuk, ahol $\ln y$ lineárisan függ x -től. Vezessünk be új változókat: $X := x$, $Y := \ln y$, $A := a$ és $B := \ln b$. Illesszünk tehát $Y = AX + B$ alakú egyenest az adott $(x_i, \ln y_i)$ adatokra. Legyenek $\bar{A}$ és $\bar{B}$ az egyenes illesztésekor kapott konstansok. Ekkor a $\bar{b}e^{\bar{a}x}$ függvényt tekintjük az (x_i, y_i) pontokra legjobban illeszkedő exponenciális függvénynek, ahol $\bar{a} = \bar{A}$, $\bar{b} = e^{\bar{B}}$. Megjegyezzük, hogy a linearizációs módszerrel illesztett függvény természetesen nem megoldása az eredeti nemlineáris illesztési feladatnak, viszont könnyű kiszámolni, így a gyakorlatban ezt az illesztést célszerű alkalmazni.

9.5. példa. Illesszünk be^{ax} alakú függvényt az

x_i	0.0	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0
y_i	0.3	0.7	0.9	1.2	1.8	2.7

pontokra! A linearizált adatok a 9.3. táblázatban láthatók. Az egyenes illesztésekor kapott

$$\begin{aligned} 32.25A + 11.5B &= 5.586294 \\ 11.5A + 6B &= 0.097352, \end{aligned}$$

normálegyenletek megoldása $A = 0.528951$ és $B = -0.997597$, azaz a linearizálás módszerével illesztett függvény képlete $0.368765^{0.528951x}$. Ennek a függvénynek és az adatoknak a grafikonja a 9.3. ábrán látható. A linearizált illesztés hibája

$$\sum_{i=0}^5 (0.528951x_i - 0.997597 - \ln y_i)^2 = 0.095396,$$

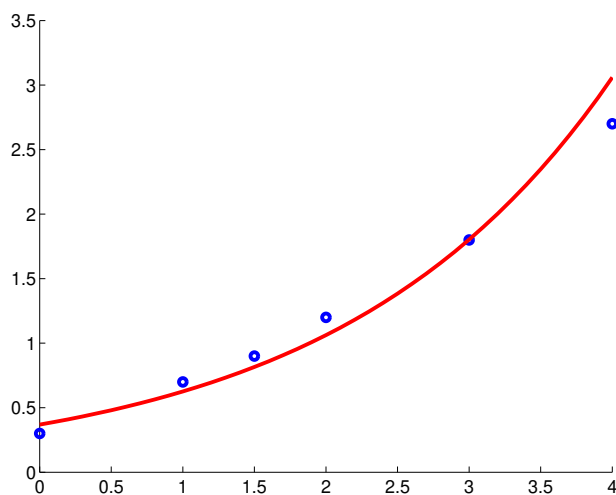
az eredeti hiba a kapott függvényre pedig

$$\sum_{i=0}^5 (0.368765^{0.528951x_i} - y_i)^2 = 0.165543.$$

□

9.3. táblázat. be^{ax} alakú függvény illesztése

x_i	y_i	$\ln y_i$	x_i^2	$x_i \ln y_i$
0.0	0.3	-1.203973	0.00	0.000000
1.0	0.7	-0.356675	1.00	-0.356675
1.5	0.9	-0.105361	2.25	-0.158041
2.0	1.2	0.182322	4.00	0.364643
3.0	1.8	0.587787	9.00	1.763360
4.0	2.7	0.993252	16.00	3.973007
11.5		0.097352	32.25	5.586294



9.3. ábra. be^{ax} alakú függvény illesztése: be^{ax} : $y = 0.368765^{0.528951x}$

9.6. példa. Illesszünk egy bx^a alakú hatványfüggvényt a következő pontokra:

x_i	0.5	1.0	1.5	2.5	3.0
y_i	0.7	1.1	1.6	2.1	2.3

Ebben az esetben is alkalmazható a linearizálás módszere: tekintsük az $\ln y = a \ln x + \ln b$ összefüggést. Ekkor $\ln y$ lineárisan függ $\ln x$ -től. Illesszünk tehát egy egyenest az $(\ln x_i, \ln y_i)$ pontokra. A számolást a 9.4. táblázatban láthatjuk, a kapott normálegyenletek:

$$\begin{array}{rcl} 2.691393A & + & 1.727221B = 2.032673 \\ 1.727221A & + & 5B = 1.783485. \end{array}$$

Ennek megoldása $A = 0.676257$, $B = 0.123088$. Ebből az eredeti paraméterek: $a = A = 0.676257$ és $b = e^B = e^{0.123088} = 1.130984$. A linearizált illesztés hibája

$$\sum_{i=0}^4 (0.676257 \ln x_i + 0.123088 - \ln y_i)^2 = 0.007279,$$

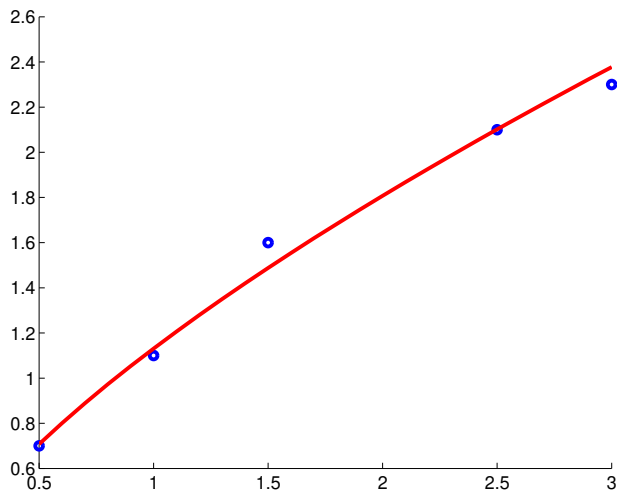
az eredeti négyzetes hiba pedig

$$\sum_{i=0}^4 (1.130984 x_i^{0.676257} - y_i)^2 = 0.019616.$$

□

9.4. táblázat. bx^a alakú függvény illesztése

x_i	y_i	$\ln x_i$	$\ln y_i$	$(\ln x_i)^2$	$\ln x_i \ln y_i$
0.5	0.7	-0.693147	-0.356675	0.480453	0.247228
1.0	1.1	0.000000	0.095310	0.000000	0.000000
1.5	1.6	0.405465	0.470004	0.164402	0.190570
2.5	2.1	0.916291	0.741937	0.839589	0.679830
3.0	2.3	1.098612	0.832909	1.206949	0.915044
		1.727221	1.783485	2.691393	2.032673



9.4. ábra. bx^a alakú függvény illesztése: $y = 1.130984x^{0.676257}$

Feladatok

1. Illesszen be^{ax} alakú függvényt a megadott adatokra és számítsa ki az illesztés hibáját:

(a)	x_i	-2.0	-1.0	1.0	2.0	3.0	
	y_i	0.6	0.9	1.6	2.3	2.9	
(b)	x_i	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
	y_i	1.3	1.6	1.9	2.2	3.0	4.1

2. Illesszen bx^a alakú függvényt a megadott adatokra és számítsa ki az illesztés hibáját:

(a)

x_i	1.0	3.0	4.0	5.0	6.0	9.0
y_i	1.6	1.9	2.2	2.3	3.4	4.9

(b)

x_i	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
y_i	0.7	2.8	7.5	14.8	25.6

3. Oldja meg az előző két feladatot az eredeti nemlineáris négyzetes hibát minimalizálva Newton-módszerrel!